INFORME FORENSE Y DE RESPUESTA A INCIDENTES

Investigación Forense Multi-Incidente — Caso Nordic Shadow

CLASIFICACION TLP:AMBER

Cliente / Entidad:	Sector Energético Nórdico (Operador de Infraestructura Crítica)
Organismo Investigador:	CSIRT / IR Estocolmo
Analista SOC L2 a Cargo:	Sebastian Szostak
Fecha de Emisión del Informe:	08 de noviembre de 2026
Estado Operacional de la Amenaza:	Activa hasta confirmar contención
Resumen SHA-256 de Telemetría:	f645d76800097c09f3102d7d4f1cb5c1b2bb286d6cd054ab3daabe62c69d85f0

715	121	6	7	5	~253 MB
Eventos Analizados	Eventos Maliciosos	Incidentes Detectados	Hosts Afectados	IPs Atacantes Externas	Volumen Saliente

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este documento contiene información forense clasificada como TLP:AMBER. Su distribución está estrictamente limitada a los miembros autorizados del equipo de ciberseguridad, dirección técnica y asesoría jurídica del operador energético. Queda prohibida su reproducción parcial o total.

PARTE 1 — RESUMEN EJECUTIVO

1.1 Qué Ocurrió

Durante el período de monitorización analizado se detectó una cadena coordinada y multifacética de incidentes de seguridad que afectó a la infraestructura crítica del operador energético. El motor de correlación procesó un total de 715 eventos de telemetría SIEM, identificando 121 eventos maliciosos agrupados en 6 incidentes de alta criticidad distribuidos en 7 activos clave (DC-01, APP-SRV01, FS-SRV01, WEB-01, WS-018, WS-023 y WS-031). Los vectores incluyeron ataques externos de password spraying sobre controladores de dominio, intrusiones remotas vía fuerza bruta RDP, explotación de servidores web expuestos mediante web shells, desplazamiento lateral hacia servidores de archivos, posible exfiltración con un volumen saliente registrado (bytes_out) de ~253 MB (no confirmada con la telemetría del SIEM) y ejecución de comandos destructivos destinados a eliminar instantáneas de volumen (Volume Shadow Copies) como preparación previa a ransomware.

1.2 Estado de la Amenaza

Estado Formal: Activa hasta confirmar contención

El estado operacional de la amenaza se califica formalmente como 'Activa hasta confirmar contención'. A pesar de que varias fases de ataque han concluido su ventana temporal visible, persisten mecanismos de persistencia no erradicados (servicio WinUpdateHelper y tarea programada UpdateCheck en APP-SRV01, así como la presencia del archivo web shell test.aspx en WEB-01). Asimismo, debido a la naturaleza de las credenciales comprometidas y a la falta de telemetría perimetral completa, no es posible descartar canales durmientes de acceso secundario o movimiento lateral adicional no interceptado.

1.3 Impacto en el Negocio

- **Volumen Saliente Registrado (bytes_out) de ~253 MB tras Comprimir Documentos Legales**

  Volumen saliente registrado (bytes_out) de ~253 MB hacia un servidor externo tras comprimir documentos legales (posible exfiltración no confirmada con la telemetría del SIEM), atribuido al incidente INC-04 (cuenta CORP\rrojas desde \FS-SRV01\Legal hacia 198.51.100.88 vía proxy HTTP POST). En el caso de Finanzas (INC-02), el SIEM registra una conexión saliente por PowerShell hacia 203.0.113.88:443 pero sin volumen medido. Riesgo de posible exposición de información confidencial y espionaje corporativo.

- **Borrado de Instantáneas Pre-Ransomware**

  Invocación de 'vssadmin delete shadows /all /quiet' en estaciones de trabajo y servidores de archivos, inhabilitando la recuperación local rápida del sistema de archivos. Patrón característico de preparación inmediata para cifrado extorsivo (ransomware).

- **Persistencia en Servidores Críticos de Aplicación**

  Instalación del servicio 'WinUpdateHelper' y de la tarea programada '\Microsoft\Windows\UpdateCheck' en APP-SRV01, acoplados a ejecuciones continuas de balizamiento C2 a intervalos regulares sin fluctuación, permitiendo reconexión autónoma del adversario.

- **Compromiso de Servidor Web Perimetral**

  Explotación de vulnerabilidad pública e implantación de web shell 'test.aspx' en WEB-01, otorgando ejecución remota de comandos bajo el contexto de identidad 'IIS APPPOOL\DefaultAppPool'.

1.4 Cumplimiento Normativo: RGPD y Directiva NIS2

Notificación RGPD (Artículo 33):
La telemetría registra el acceso, empaquetado y posible exfiltración (no confirmada con la telemetría del SIEM) de documentos corporativos sensibles que incluyen datos de recursos humanos, contratos legales y transacciones financieras vinculadas a personas físicas identificables. De conformidad con el Artículo 33 del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD / GDPR), la entidad tiene la obligación legal de notificar la brecha de seguridad a la Autoridad de Protección de Datos de Suecia (IMY - Integritetsskyddsmyndigheten) dentro del plazo máximo de 72 horas desde que se tuvo constancia del incidente. Asimismo, se debe evaluar el impacto sobre los interesados para determinar la necesidad de comunicación directa (Art. 34).

Directiva NIS2 (Operador Esencial del Sector Energético):
Al tratarse de una entidad del sector de la energía catalogada como Operador Esencial bajo la Directiva NIS2 (Directiva UE 2022/2555), rigen los plazos estrictos de notificación obligatoria de incidentes significativos:

1. Alerta Temprana (24 horas): Emisión de una alerta temprana ante la autoridad competente en Suecia, CERT-SE (NCSC/FRA), dentro de las 24 horas siguientes al conocimiento del incidente con sospecha de intencionalidad o impacto transfronterizo.
2. Notificación de Incidente (72 horas): Actualización con evaluación inicial de gravedad, consecuencias e indicadores de compromiso.
3. Informe Final (1 mes): Entrega de reporte técnico y forense exhaustivo con causas raíz, medidas mitigadoras e impacto cuantificado.

1.5 Prioridades Recomendadas de Mitigación

Prioridad	Acción Operativa	Responsable	Plazo
P1 (Inmediata)	Aislamiento de red de hosts comprometidos (WEB-01, APP-SRV01, FS-SRV01, WS-018, WS-023, WS-031) y bloqueo en firewall perimetral de las 5 IPs atacantes externas.	SecOps / SOC L2	< 2 horas
P2 (Crítica)	Revocación inmediata de tokens y reseteo de contraseñas de cuentas vulneradas (mgarcia, backupsvc, rrojas, admin, helpdesk, IIS APPPOOL\DefaultAppPool); remoción de privilegios de admin local a mgarcia en WS-031.	Identity / SysAdmin	< 4 horas
P3 (Regulatoria)	Emisión de Alerta Temprana NIS2 ante CERT-SE (NCSC/FRA) y preparación de la notificación formal ante IMY por brecha de datos personales RGPD Art. 33.	DPO / Legal / CISO	< 24 h (NIS2) / < 72 h (RGPD)
P4 (Erradicación)	Eliminación de artefactos de persistencia: borrado de servicio WinUpdateHelper y tarea programada UpdateCheck en APP-SRV01; eliminación de web shell test.aspx en WEB-01.	Incident Response	< 24 horas
P5 (Resiliencia)	Auditoría de copias de seguridad offline (inmutables/WORM); imposición estricta de MFA en todos los accesos externos y RDP; despliegue de Sysmon con Hash=SHA256.	Arquitectura TI / CISO	48 a 72 horas

1.6 Matriz de Riesgo por Incidente

Incidente	Título Operativo	Nivel de Riesgo	Justificación de Negocio
INC-01	Password spraying y compromiso de cuenta privilegiada	Alto	Compromiso de credenciales corporativas (mgarcia) en WS-031 con privilegios locales preexistentes.
INC-02	Fuerza bruta RDP, intrusión y movimiento lateral	Alto	Intrusión exitosa sobre cuenta admin hacia APP-SRV01 y salto lateral a FS-SRV01.
INC-03	Actividad previa a ransomware y borrado de copias shadow	Crítico	Destrucción de instantáneas de volumen vssadmin y acceso masivo a archivos de red.
INC-04	Posible exfiltración de documentos vía proxy (bytes_out, no confirmada)	Crítico	Volumen saliente registrado (bytes_out) de ~253 MB hacia un servidor externo tras comprimir documentos legales (posible exfiltración no confirmada con la telemetría del SIEM).
INC-05	Persistencia mediante tarea y servicio con balizamiento C2	Alto	Canal de mando y control persistente en servidor de aplicaciones mediante balizamiento regular.
INC-06	Compromiso de servidor web por web shell y ejecución remota	Alto	Servidor perimetral WEB-01 comprometido con shell aspx interactiva y reconocimiento local.

PARTE 2 — RESUMEN TÉCNICO Y EVIDENCIA FORENSE

2.1 Alcance, Metodología e Integridad de Telemetría

La presente investigación forense abarca la ingestión y análisis de la telemetría provista en formato SIEM, que integra registros de seguridad de Windows Event Logs (Domain Controllers, servidores miembros y estaciones de trabajo), logs de proxy corporativo HTTP y eventos de monitorización de procesos.

Metodología:

1. Integridad Criptográfica: Verificación de la muestra original mediante cálculo de resumen SHA-256.
2. Motor de Correlación Genérico: Aplicación de 14 reglas de detección (R1 a R14) basadas en umbrales estadísticos, patrones LOLBins y ventanas temporales, sin filtros de entidades hardcodeadas.
3. Agrupación de Incidentes: Algoritmo de clustering temporal y de conectividad con ventana máxima de inactividad de 30 minutos.
4. Taxonomía MITRE ATT&CK: Mapeo de eventos contra técnicas y tácticas de la matriz Enterprise v14.
5. Extracción de IoCs: Consolidación de direcciones IP externas, identidades vulneradas, nombres de host, rutas y artefactos.

Limitaciones: La telemetría provista carece de logs de cortafuegos de borde, registros de VPN, eventos de autenticación Kerberos (4768/4769) y hashes criptográficos en creación de procesos (Sysmon EID 1). Asimismo, las 5 IPs externas pertenecen a rangos de documentación RFC 5737; el enriquecimiento con threat intel/MISP no arroja coincidencias.

2.2 Resumen Consolidado de Incidentes

ID	Título	Ventana Temporal	Hosts Afectados	Cuentas	Técnicas MITRE
INC-01	Password spraying y compromiso de cuenta privilegiada	08:25:00 - 08:40:00	DC-01, WS-031	aperez, backupsvc, dtorres, helpdesk, jlopez, mgarcia, rrojas, slopez	T1078, T1078.003, T1110.001, T1110.003
INC-02	Fuerza bruta RDP, intrusión y movimiento lateral con posible exfiltración (no confirmada)	09:02:00 - 09:21:00	APP-SRV01, FS-SRV01	admin	T1021.001, T1021.002, T1039, T1041, T1059.001, T1069.001, T1078, T1078.003, T1110.001, T1135, T1560.001
INC-03	Actividad previa a ransomware y borrado de copias shadow	09:36:00 - 09:42:00	FS-SRV01, WS-023	backupsvc	T1059.001, T1083, T1490
INC-04	Posible exfiltración de documentos vía proxy (bytes_out, no confirmada)	10:40:00 - 10:49:18	FS-SRV01, WS-018	rrojas	T1039, T1048.002, T1560.001
INC-05	Persistencia mediante tarea programada y servicio con balizamiento C2	11:37:00 - 12:04:00	APP-SRV01	helpdesk	T1053.005, T1071.001, T1543.003
INC-06	Compromiso de servidor web por web shell y ejecución remota	12:10:00 - 12:15:00	WEB-01	IIS APPPOOL\DefaultAppPool	T1033, T1190, T1505.003

2.3 Línea de Tiempo Detallada por Incidente (Log_IDs)

A continuación se desglosa la secuencia cronológica completa de eventos maliciosos agrupados por incidente, indicando el identificador único de registro (Log_ID), marca temporal, host afectado, cuenta utilizada, Event ID de telemetría, detalle de la línea de comando o solicitud, y severidad asignada.

INC-01 — Password spraying y compromiso de cuenta privilegiada (35 Eventos Correlacionados)

Log_ID	Timestamp	Host	Usuario	EID	Detalle / Línea de Comando	Severidad
EVT-00057	2026-10-23 08:25:00	DC-01	jlopez	4625	An account failed to log on - bad password	Medio
EVT-00058	2026-10-23 08:25:19	DC-01	aperez	4625	An account failed to log on - bad password	Medio
EVT-00060	2026-10-23 08:25:38	DC-01	helpdesk	4625	An account failed to log on - bad password	Medio
EVT-00061	2026-10-23 08:25:57	DC-01	mgarcia	4625	An account failed to log on - bad password	Medio
EVT-00063	2026-10-23 08:26:16	DC-01	rrojas	4625	An account failed to log on - bad password	Medio
EVT-00065	2026-10-23 08:26:35	DC-01	slopez	4625	An account failed to log on - bad password	Medio
EVT-00066	2026-10-23 08:26:54	DC-01	backupsvc	4625	An account failed to log on - bad password	Medio
EVT-00068	2026-10-23 08:27:13	DC-01	dtorres	4625	An account failed to log on - bad password	Medio
EVT-00069	2026-10-23 08:27:32	DC-01	jlopez	4625	An account failed to log on - bad password	Medio
EVT-00071	2026-10-23 08:27:51	DC-01	aperez	4625	An account failed to log on - bad password	Medio
EVT-00073	2026-10-23 08:28:10	DC-01	helpdesk	4625	An account failed to log on - bad password	Medio
EVT-00074	2026-10-23 08:28:29	DC-01	mgarcia	4625	An account failed to log on - bad password	Medio
EVT-00075	2026-10-23 08:28:48	DC-01	rrojas	4625	An account failed to log on - bad password	Medio
EVT-00077	2026-10-23 08:29:07	DC-01	slopez	4625	An account failed to log on - bad password	Medio
EVT-00078	2026-10-23 08:29:26	DC-01	backupsvc	4625	An account failed to log on - bad password	Medio
EVT-00079	2026-10-23 08:29:45	DC-01	dtorres	4625	An account failed to log on - bad password	Medio
EVT-00081	2026-10-23 08:30:04	DC-01	jlopez	4625	An account failed to log on - bad password	Medio
EVT-00084	2026-10-23 08:30:23	DC-01	aperez	4625	An account failed to log on - bad password	Medio
EVT-00085	2026-10-23 08:30:42	DC-01	helpdesk	4625	An account failed to log on - bad password	Medio
EVT-00086	2026-10-23 08:31:01	DC-01	mgarcia	4625	An account failed to log on - bad password	Medio
EVT-00088	2026-10-23 08:31:20	DC-01	rrojas	4625	An account failed to log on - bad password	Medio
EVT-00092	2026-10-23 08:31:39	DC-01	slopez	4625	An account failed to log on - bad password	Medio
EVT-00094	2026-10-23 08:31:58	DC-01	backupsvc	4625	An account failed to log on - bad password	Medio
EVT-00096	2026-10-23 08:32:17	DC-01	dtorres	4625	An account failed to log on - bad password	Medio
EVT-00099	2026-10-23 08:32:36	DC-01	jlopez	4625	An account failed to log on - bad password	Medio
EVT-00100	2026-10-23 08:32:55	DC-01	aperez	4625	An account failed to log on - bad password	Medio
EVT-00101	2026-10-23 08:33:14	DC-01	helpdesk	4625	An account failed to log on - bad password	Medio
EVT-00104	2026-10-23 08:33:33	DC-01	mgarcia	4625	An account failed to log on - bad password	Medio
EVT-00105	2026-10-23 08:33:52	DC-01	rrojas	4625	An account failed to log on - bad password	Medio
EVT-00107	2026-10-23 08:34:11	DC-01	slopez	4625	An account failed to log on - bad password	Medio
EVT-00108	2026-10-23 08:34:30	DC-01	backupsvc	4625	An account failed to log on - bad password	Medio
EVT-00110	2026-10-23 08:34:49	DC-01	dtorres	4625	An account failed to log on - bad password	Medio
EVT-00111	2026-10-23 08:35:08	DC-01	jlopez	4625	An account failed to log on - bad password	Medio

Log_ID	Timestamp	Host	Usuario	EID	Detalle / Línea de Comando	Severidad
EVT-00123	2026-10-23 08:39:00	DC-01	mgarcia	4624	An account was successfully logged on	Alto
EVT-00126	2026-10-23 08:40:00	WS-031	mgarcia	4672	Special privileges assigned to new logon	Alto

INC-02 — Fuerza bruta RDP, intrusión y movimiento lateral con posible exfiltración (no confirmada) (15 Eventos Correlacionados)

Log_ID	Timestamp	Host	Usuario	EID	Detalle / Línea de Comando	Severidad
EVT-00174	2026-10-23 09:02:00	APP-SRV01	admin	4625	An account failed to log on (LogonType=10; RDP)	Medio
EVT-00175	2026-10-23 09:03:00	APP-SRV01	admin	4625	An account failed to log on (LogonType=10; RDP)	Medio
EVT-00178	2026-10-23 09:04:00	APP-SRV01	admin	4625	An account failed to log on (LogonType=10; RDP)	Medio
EVT-00180	2026-10-23 09:05:00	APP-SRV01	admin	4625	An account failed to log on (LogonType=10; RDP)	Medio
EVT-00188	2026-10-23 09:06:00	APP-SRV01	admin	4624	An account was successfully logged on (LogonType=10; RDP)	Alto
EVT-00193	2026-10-23 09:07:00	APP-SRV01	admin	4672	Special privileges assigned to new logon	Alto
EVT-00198	2026-10-23 09:09:00	APP-SRV01	admin	4688	powershell.exe -NoProfile -EncodedCommand [REDACTED_SYNTHETIC]	Alto
EVT-00207	2026-10-23 09:11:00	APP-SRV01	admin	4104	powershell.exe	Alto
EVT-00214	2026-10-23 09:13:00	APP-SRV01	admin	4688	net.exe view \\FS-SRV01	Alto
EVT-00222	2026-10-23 09:15:00	FS-SRV01	admin	4625	An account failed to log on (LogonType=3; source=APP-SRV01)	Medio
EVT-00225	2026-10-23 09:16:00	FS-SRV01	admin	4624	An account was successfully logged on (LogonType=3; source=APP-SRV01)	Alto
EVT-00227	2026-10-23 09:17:00	FS-SRV01	admin	5140	Network share accessed: \\FS-SRV01\Finance	Alto
EVT-00231	2026-10-23 09:18:00	FS-SRV01	admin	5145	Detailed file share access: Finance\Budget2027.xlsx	Alto
EVT-00232	2026-10-23 09:20:00	APP-SRV01	admin	4688	tar.exe -a -c -f C:\Temp\finance.zip C:\Temp\reports	Alto
EVT-00235	2026-10-23 09:21:00	APP-SRV01	admin	5156	powershell.exe	Alto

INC-03 — Actividad previa a ransomware y borrado de copias shadow (18 Eventos Correlacionados)

Log_ID	Timestamp	Host	Usuario	EID	Detalle / Línea de Comando	Severidad
EVT-00280	2026-10-23 09:36:00	WS-023	backupsvc	4688	powershell.exe -NoProfile -EncodedCommand <base64_redacted>	Alto
EVT-00284	2026-10-23 09:37:00	FS-SRV01	backupsvc	4663	File access: Finance\FY2026\document_000.xlsx	Medio
EVT-00286	2026-10-23 09:37:16	FS-SRV01	backupsvc	4663	File access: Finance\FY2026\document_001.xlsx	Medio
EVT-00289	2026-10-23 09:37:32	FS-SRV01	backupsvc	4663	File access: Finance\FY2026\document_002.xlsx	Medio
EVT-00290	2026-10-23 09:37:48	FS-SRV01	backupsvc	4663	File access: Finance\FY2026\document_003.xlsx	Medio
EVT-00291	2026-10-23 09:38:04	FS-SRV01	backupsvc	4663	File access: Finance\FY2026\document_004.xlsx	Medio
EVT-00293	2026-10-23 09:38:20	FS-SRV01	backupsvc	4663	File access: Finance\FY2026\document_005.xlsx	Medio

Log_ID	Timestamp	Host	Usuario	EID	Detalle / Línea de Comando	Severidad
EVT-00296	2026-10-23 09:38:36	FS-SRV01	backupsvc	4663	File access: Finance\FY2026\document_006.xlsx	Medio
EVT-00298	2026-10-23 09:38:52	FS-SRV01	backupsvc	4663	File access: Finance\FY2026\document_007.xlsx	Medio
EVT-00300	2026-10-23 09:39:08	FS-SRV01	backupsvc	4663	File access: Finance\FY2026\document_008.xlsx	Medio
EVT-00302	2026-10-23 09:39:24	FS-SRV01	backupsvc	4663	File access: Finance\FY2026\document_009.xlsx	Medio
EVT-00303	2026-10-23 09:39:40	FS-SRV01	backupsvc	4663	File access: Finance\FY2026\document_010.xlsx	Medio
EVT-00305	2026-10-23 09:39:56	FS-SRV01	backupsvc	4663	File access: Finance\FY2026\document_011.xlsx	Medio
EVT-00306	2026-10-23 09:40:12	FS-SRV01	backupsvc	4663	File access: Finance\FY2026\document_012.xlsx	Medio
EVT-00307	2026-10-23 09:40:28	FS-SRV01	backupsvc	4663	File access: Finance\FY2026\document_013.xlsx	Medio
EVT-00308	2026-10-23 09:40:44	FS-SRV01	backupsvc	4663	File access: Finance\FY2026\document_014.xlsx	Medio
EVT-00309	2026-10-23 09:41:00	FS-SRV01	backupsvc	4663	File access: Finance\FY2026\document_015.xlsx	Medio
EVT-00314	2026-10-23 09:42:00	WS-023	backupsvc	4688	vssadmin.exe delete shadows /all /quiet	Alto

INC-04 — Posible exfiltración de documentos vía proxy (bytes_out, no confirmada) (24 Eventos Correlacionados)

Log_ID	Timestamp	Host	Usuario	EID	Detalle / Línea de Comando	Severidad
EVT-00419	2026-10-23 10:40:00	FS-SRV01	rrojas	5140	A network share object was accessed	Medio
EVT-00428	2026-10-23 10:42:00	WS-018	rrojas	4688	7z.exe a C:\Users\Public\archive.7z C:\Legal*.docx	Alto
EVT-00430	2026-10-23 10:43:00	WS-018	rrojas	PROXY_ACCESS	bytes_out=6737085 uri=/upload/session/1	Alto
EVT-00431	2026-10-23 10:43:18	WS-018	rrojas	PROXY_ACCESS	bytes_out=17278017 uri=/upload/session/2	Alto
EVT-00432	2026-10-23 10:43:36	WS-018	rrojas	PROXY_ACCESS	bytes_out=13916972 uri=/upload/session/3	Alto
EVT-00435	2026-10-23 10:43:54	WS-018	rrojas	PROXY_ACCESS	bytes_out=16895186 uri=/upload/session/4	Alto
EVT-00436	2026-10-23 10:44:12	WS-018	rrojas	PROXY_ACCESS	bytes_out=7196949 uri=/upload/session/5	Alto
EVT-00438	2026-10-23 10:44:30	WS-018	rrojas	PROXY_ACCESS	bytes_out=14427680 uri=/upload/session/6	Alto
EVT-00439	2026-10-23 10:44:48	WS-018	rrojas	PROXY_ACCESS	bytes_out=10427823 uri=/upload/session/7	Alto
EVT-00440	2026-10-23 10:45:06	WS-018	rrojas	PROXY_ACCESS	bytes_out=12043158 uri=/upload/session/8	Alto
EVT-00441	2026-10-23 10:45:24	WS-018	rrojas	PROXY_ACCESS	bytes_out=6167521 uri=/upload/session/9	Alto
EVT-00443	2026-10-23 10:45:42	WS-018	rrojas	PROXY_ACCESS	bytes_out=10696100 uri=/upload/session/10	Alto

Log_ID	Timestamp	Host	Usuario	EID	Detalle / Línea de Comando	Severidad
EVT-00444	2026-10-23 10:46:00	WS-018	rrojas	PROXY_ACCESS	bytes_out=10360030 uri=/upload/session/11	Alto
EVT-00445	2026-10-23 10:46:18	WS-018	rrojas	PROXY_ACCESS	bytes_out=12453076 uri=/upload/session/12	Alto
EVT-00448	2026-10-23 10:46:36	WS-018	rrojas	PROXY_ACCESS	bytes_out=10366942 uri=/upload/session/13	Alto
EVT-00450	2026-10-23 10:46:54	WS-018	rrojas	PROXY_ACCESS	bytes_out=7997679 uri=/upload/session/14	Alto
EVT-00451	2026-10-23 10:47:12	WS-018	rrojas	PROXY_ACCESS	bytes_out=11952743 uri=/upload/session/15	Alto
EVT-00453	2026-10-23 10:47:30	WS-018	rrojas	PROXY_ACCESS	bytes_out=16798883 uri=/upload/session/16	Alto
EVT-00455	2026-10-23 10:47:48	WS-018	rrojas	PROXY_ACCESS	bytes_out=5846865 uri=/upload/session/17	Alto
EVT-00456	2026-10-23 10:48:06	WS-018	rrojas	PROXY_ACCESS	bytes_out=7860805 uri=/upload/session/18	Alto
EVT-00457	2026-10-23 10:48:24	WS-018	rrojas	PROXY_ACCESS	bytes_out=13060665 uri=/upload/session/19	Alto
EVT-00458	2026-10-23 10:48:42	WS-018	rrojas	PROXY_ACCESS	bytes_out=10726312 uri=/upload/session/20	Alto
EVT-00460	2026-10-23 10:49:00	WS-018	rrojas	PROXY_ACCESS	bytes_out=13316765 uri=/upload/session/21	Alto
EVT-00461	2026-10-23 10:49:18	WS-018	rrojas	PROXY_ACCESS	bytes_out=16778302 uri=/upload/session/22	Alto

INC-05 — Persistencia mediante tarea programada y servicio con balizamiento C2 (7 Eventos Correlacionados)

Log_ID	Timestamp	Host	Usuario	EID	Detalle / Línea de Comando	Severidad
EVT-00523	2026-10-23 11:37:00	APP-SRV01	helpdesk	4698	TaskName=\Microsoft\Windows\UpdateCheck; Action=powershell.exe -File C:\ProgramData\updatecheck.ps1	Alto
EVT-00524	2026-10-23 11:38:00	APP-SRV01	helpdesk	7045	ServiceName=WinUpdateHelper; ImagePath=C:\ProgramData\wuhelper.exe	Alto
EVT-00528	2026-10-23 11:40:00	APP-SRV01	helpdesk	4688	C:\ProgramData\wuhelper.exe	Alto
EVT-00542	2026-10-23 11:46:00	APP-SRV01	helpdesk	4688	C:\ProgramData\wuhelper.exe	Alto
EVT-00548	2026-10-23 11:52:00	APP-SRV01	helpdesk	4688	C:\ProgramData\wuhelper.exe	Alto
EVT-00559	2026-10-23 11:58:00	APP-SRV01	helpdesk	4688	C:\ProgramData\wuhelper.exe	Alto
EVT-00564	2026-10-23 12:04:00	APP-SRV01	helpdesk	4688	C:\ProgramData\wuhelper.exe	Alto

INC-06 — Compromiso de servidor web por web shell y ejecución remota (22 Eventos Correlacionados)

Log_ID	Timestamp	Host	Usuario	EID	Detalle / Línea de Comando	Severidad
EVT-00571	2026-10-23 12:10:00	WEB-01	-	HTTP_ACCESS	/uploads/test.aspx?cmd=whoami	Alto
EVT-00572	2026-10-23 12:10:12	WEB-01	-	HTTP_ACCESS	/login?user=admin	Medio
EVT-00573	2026-10-23 12:10:24	WEB-01	-	HTTP_ACCESS	/uploads/test.aspx?cmd=whoami	Alto
EVT-00574	2026-10-23 12:10:36	WEB-01	-	HTTP_ACCESS	/uploads/test.aspx?cmd=whoami	Alto
EVT-00576	2026-10-23 12:10:48	WEB-01	-	HTTP_ACCESS	/admin/	Medio
EVT-00577	2026-10-23 12:11:00	WEB-01	-	HTTP_ACCESS	/api/v1/export	Medio
EVT-00579	2026-10-23 12:11:12	WEB-01	-	HTTP_ACCESS	/login?user=admin	Medio
EVT-00581	2026-10-23 12:11:24	WEB-01	-	HTTP_ACCESS	/admin/	Medio
EVT-00582	2026-10-23 12:11:36	WEB-01	-	HTTP_ACCESS	/api/v1/export	Medio
EVT-00583	2026-10-23 12:11:48	WEB-01	-	HTTP_ACCESS	/admin/	Medio
EVT-00584	2026-10-23 12:12:00	WEB-01	-	HTTP_ACCESS	/admin/	Medio
EVT-00585	2026-10-23 12:12:12	WEB-01	-	HTTP_ACCESS	/admin/	Medio
EVT-00586	2026-10-23 12:12:24	WEB-01	-	HTTP_ACCESS	/login?user=admin	Medio
EVT-00588	2026-10-23 12:12:36	WEB-01	-	HTTP_ACCESS	/api/v1/export	Medio
EVT-00589	2026-10-23 12:12:48	WEB-01	-	HTTP_ACCESS	/login?user=admin	Medio
EVT-00590	2026-10-23 12:13:00	WEB-01	-	HTTP_ACCESS	/api/v1/export	Medio
EVT-00591	2026-10-23 12:13:12	WEB-01	-	HTTP_ACCESS	/login?user=admin	Medio
EVT-00592	2026-10-23 12:13:24	WEB-01	-	HTTP_ACCESS	/login?user=admin	Medio
EVT-00593	2026-10-23 12:13:36	WEB-01	-	HTTP_ACCESS	/login?user=admin	Medio

Log_ID	Timestamp	Host	Usuario	EID	Detalle / Línea de Comando	Severidad
EVT-00595	2026-10-23 12:13:48	WEB-01	-	HTTP_ACCESS	/login?user=admin	Medio
EVT-00596	2026-10-23 12:14:00	WEB-01	-	HTTP_ACCESS	/api/v1/export	Medio
EVT-00599	2026-10-23 12:15:00	WEB-01	IIS APPPOOL\DefaultAppPool	4688	cmd.exe /c whoami	Alto

2.4 Matriz MITRE ATT&CK Consolidada

Mapeo exhaustivo de las técnicas de ataque observadas en la investigación contra la matriz MITRE ATT&CK Enterprise v14, desglosando la táctica, identificador de técnica, nombre canónico, incidentes donde se manifestó y los identificadores Log_ID que constituyen la evidencia forense.

Táctica	Técnica	ID	Incidentes	Evidencia Log_ID
Collection	Data from Network Shared Drive	T1039	INC-02, INC-04	EVT-00227, EVT-00231, EVT-00419
Collection	Archive via Utility	T1560.001	INC-02, INC-04	EVT-00232, EVT-00428
Command and Control	Exfiltration Over C2 Channel	T1041	INC-02	EVT-00235
Command and Control	Web Protocols (HTTP Beaconing)	T1071.001	INC-05	EVT-00528, EVT-00542, EVT-00548, EVT-00559, EVT-00564
Credential Access	Password Guessing / Brute Force	T1110.001	INC-01, INC-02	EVT-00057..EVT-00180 (37 evts)
Credential Access	Password Spraying	T1110.003	INC-01	EVT-00057..EVT-00111 (33 evts)
Discovery	System Owner/User Discovery	T1033	INC-06	EVT-00599
Discovery	Local Groups Discovery	T1069.001	INC-02	EVT-00207
Discovery	File and Directory Discovery	T1083	INC-03	EVT-00284..EVT-00309 (16 evts)
Discovery	Network Share Discovery	T1135	INC-02	EVT-00207, EVT-00214
Execution	PowerShell Execution	T1059.001	INC-02, INC-03	EVT-00198, EVT-00280
Exfiltration	Exfiltration Over Asymmetric Non-C2 Protocol	T1048.002	INC-04	EVT-00430..EVT-00461 (22 evts)
Impact	Inhibit System Recovery (Delete Volume Shadows)	T1490	INC-03	EVT-00314
Initial Access	Valid Accounts	T1078	INC-01, INC-02	EVT-00123, EVT-00188
Initial Access	Exploit Public-Facing Application	T1190	INC-06	EVT-00572..EVT-00596 (18 evts)
Lateral Movement	Remote Desktop Protocol	T1021.001	INC-02	EVT-00174, EVT-00175, EVT-00178, EVT-00180, EVT-00188
Lateral Movement	SMB/Windows Admin Shares	T1021.002	INC-02	EVT-00222, EVT-00225
Persistence	Scheduled Task	T1053.005	INC-05	EVT-00523
Persistence	Web Shell	T1505.003	INC-06	EVT-00571, EVT-00573, EVT-00574, EVT-00599
Persistence	Windows Service	T1543.003	INC-05	EVT-00524
Privilege Escalation	Local Accounts	T1078.003	INC-01, INC-02	EVT-00126, EVT-00193

2.5 Indicadores de Compromiso (IoCs)

Consolidación de artefactos e indicadores de compromiso (IoCs) extraídos del análisis de eventos, clasificados por categoría operativa para su ingestión en sistemas SIEM, EDR y pasarelas perimetrales.

Tipo	Valor / Indicador	Contexto Forense	Incidente	Primer Visto	Último Visto
IP Externa	203.0.113.74	Direccion IP externa involucrada en INC-01 (origen/destino)	INC-01	08:25:00	08:40:00
Cuenta objetivo (intento fallido)	CORP\aperez	Cuenta corporativa objetivo de password spraying en INC-01 (intento fallido)	INC-01	08:25:19	08:32:55
Cuenta objetivo (intento fallido)	CORP\backupsvc	Cuenta corporativa objetivo de password spraying en INC-01 (intento fallido)	INC-01	08:26:54	08:34:30
Cuenta objetivo (intento fallido)	CORP\dtorres	Cuenta corporativa objetivo de password spraying en INC-01 (intento fallido)	INC-01	08:27:13	08:34:49
Cuenta objetivo (intento fallido)	CORP\helpdesk	Cuenta corporativa objetivo de password spraying en INC-01 (intento fallido)	INC-01	08:25:38	08:33:14
Cuenta objetivo (intento fallido)	CORP\jlopez	Cuenta corporativa objetivo de password spraying en INC-01 (intento fallido)	INC-01	08:25:00	08:35:08
Cuenta Comprometida	CORP\mgarcia	Identidad comprometida tras autenticación exitosa en INC-01	INC-01	08:25:57	08:40:00
Cuenta objetivo (intento fallido)	CORP\rrojas	Cuenta corporativa objetivo de password spraying en INC-01 (intento fallido)	INC-01	08:26:16	08:33:52
Cuenta objetivo (intento fallido)	CORP\slopez	Cuenta corporativa objetivo de password spraying en INC-01 (intento fallido)	INC-01	08:26:35	08:34:11
Host Afectado	DC-01	Activo corporativo afectado por eventos de INC-01	INC-01	08:25:00	08:40:00
Host Afectado	WS-031	Activo corporativo afectado por eventos de INC-01	INC-01	08:25:00	08:40:00
IP Externa	198.51.100.77	Direccion IP externa involucrada en INC-02 (origen/destino)	INC-02	09:02:00	09:21:00
IP Externa	203.0.113.88	Direccion IP externa involucrada en INC-02 (origen/destino)	INC-02	09:02:00	09:21:00
Cuenta Comprometida	CORP\admin	Identidad utilizada en actividad maliciosa en INC-02	INC-02	09:02:00	09:21:00
Host Afectado	APP-SRV01	Activo corporativo afectado por eventos de INC-02	INC-02	09:02:00	09:21:00
Host Afectado	FS-SRV01	Activo corporativo afectado por eventos de INC-02	INC-02	09:02:00	09:21:00
Archivo/Ruta	C:\Temp\finance.zip	Artefacto o archivo manipulado en INC-02	INC-02	09:02:00	09:21:00
Archivo/Ruta	Finance\Budget2027.xlsx	Artefacto o archivo manipulado en INC-02	INC-02	09:02:00	09:21:00
Herramienta utilizada (LOLBin)	net.exe	Herramienta o binario del sistema/terceros empleado en INC-02	INC-02	09:02:00	09:21:00
Herramienta utilizada (LOLBin)	powershell.exe	Herramienta o binario del sistema/terceros empleado en INC-02	INC-02	09:02:00	09:21:00

Tipo	Valor / Indicador	Contexto Forense	Incidente	Primer Visto	Último Visto
Herramienta utilizada (LOLBin)	tar.exe	Herramienta o binario del sistema/terceros empleado en INC-02	INC-02	09:02:00	09:21:00
Cuenta Comprometida	CORP\backupsvc	Identidad utilizada en actividad maliciosa en INC-03	INC-03	09:36:00	09:42:00
Host Afectado	FS-SRV01	Activo corporativo afectado por eventos de INC-03	INC-03	09:36:00	09:42:00
Host Afectado	WS-023	Activo corporativo afectado por eventos de INC-03	INC-03	09:36:00	09:42:00
Herramienta utilizada (LOLBin)	powershell.exe	Herramienta o binario del sistema/terceros empleado en INC-03	INC-03	09:36:00	09:42:00
Herramienta utilizada (LOLBin)	vssadmin.exe	Herramienta o binario del sistema/terceros empleado en INC-03	INC-03	09:36:00	09:42:00
IP Externa	198.51.100.88	Direccion IP externa involucrada en INC-04 (origen/destino)	INC-04	10:40:00	10:49:18
Cuenta Comprometida	CORP\rrojas	Identidad utilizada en actividad maliciosa en INC-04	INC-04	10:40:00	10:49:18
Host Afectado	FS-SRV01	Activo corporativo afectado por eventos de INC-04	INC-04	10:40:00	10:49:18
Host Afectado	WS-018	Activo corporativo afectado por eventos de INC-04	INC-04	10:40:00	10:49:18
Herramienta utilizada (LOLBin)	7z.exe	Herramienta o binario del sistema/terceros empleado en INC-04	INC-04	10:40:00	10:49:18
Archivo/Ruta	C:\Legal*.docx	Artefacto o archivo manipulado en INC-04	INC-04	10:40:00	10:49:18
Archivo/Ruta	C:\Users\Public\archive.7z	Artefacto o archivo manipulado en INC-04	INC-04	10:40:00	10:49:18
URI	/upload/session/1	Endpoint o recurso web accedido en INC-04	INC-04	10:40:00	10:49:18
URI	/upload/session/10	Endpoint o recurso web accedido en INC-04	INC-04	10:40:00	10:49:18
URI	/upload/session/11	Endpoint o recurso web accedido en INC-04	INC-04	10:40:00	10:49:18
URI	/upload/session/12	Endpoint o recurso web accedido en INC-04	INC-04	10:40:00	10:49:18
URI	/upload/session/13	Endpoint o recurso web accedido en INC-04	INC-04	10:40:00	10:49:18
URI	/upload/session/14	Endpoint o recurso web accedido en INC-04	INC-04	10:40:00	10:49:18
URI	/upload/session/15	Endpoint o recurso web accedido en INC-04	INC-04	10:40:00	10:49:18

Tipo	Valor / Indicador	Contexto Forense	Incidente	Primer Visto	Último Visto
URI	/upload/session/16	Endpoint o recurso web accedido en INC-04	INC-04	10:40:00	10:49:18
URI	/upload/session/17	Endpoint o recurso web accedido en INC-04	INC-04	10:40:00	10:49:18
URI	/upload/session/18	Endpoint o recurso web accedido en INC-04	INC-04	10:40:00	10:49:18
URI	/upload/session/19	Endpoint o recurso web accedido en INC-04	INC-04	10:40:00	10:49:18
URI	/upload/session/2	Endpoint o recurso web accedido en INC-04	INC-04	10:40:00	10:49:18
URI	/upload/session/20	Endpoint o recurso web accedido en INC-04	INC-04	10:40:00	10:49:18
URI	/upload/session/21	Endpoint o recurso web accedido en INC-04	INC-04	10:40:00	10:49:18
URI	/upload/session/22	Endpoint o recurso web accedido en INC-04	INC-04	10:40:00	10:49:18
URI	/upload/session/3	Endpoint o recurso web accedido en INC-04	INC-04	10:40:00	10:49:18
URI	/upload/session/4	Endpoint o recurso web accedido en INC-04	INC-04	10:40:00	10:49:18
URI	/upload/session/5	Endpoint o recurso web accedido en INC-04	INC-04	10:40:00	10:49:18
URI	/upload/session/6	Endpoint o recurso web accedido en INC-04	INC-04	10:40:00	10:49:18
URI	/upload/session/7	Endpoint o recurso web accedido en INC-04	INC-04	10:40:00	10:49:18
URI	/upload/session/8	Endpoint o recurso web accedido en INC-04	INC-04	10:40:00	10:49:18
URI	/upload/session/9	Endpoint o recurso web accedido en INC-04	INC-04	10:40:00	10:49:18
Cuenta Comprometida	CORP\helpdesk	Identidad utilizada en actividad maliciosa en INC-05	INC-05	11:37:00	12:04:00
Host Afectado	APP-SRV01	Activo corporativo afectado por eventos de INC-05	INC-05	11:37:00	12:04:00
Archivo/Ruta	C:\ProgramData\updatecheck.ps1	Artefacto o archivo manipulado en INC-05	INC-05	11:37:00	12:04:00
Archivo/Ruta	C:\ProgramData\wuhelper.exe	Artefacto o archivo manipulado en INC-05	INC-05	11:37:00	12:04:00
Herramienta utilizada (LOLBin)	powershell.exe	Herramienta o binario del sistema/terceros empleado en INC-05	INC-05	11:37:00	12:04:00

Tipo	Valor / Indicador	Contexto Forense	Incidente	Primer Visto	Último Visto
Tarea Programada	\Microsoft\Windows\UpdateCheck	Tarea programada creada para persistencia en INC-05	INC-05	11:37:00	11:37:00
Servicio	WinUpdateHelper	Servicio del sistema instalado en INC-05	INC-05	11:38:00	11:38:00
IP Externa	192.0.2.91	Direccion IP externa involucrada en INC-06 (origen/destino)	INC-06	12:10:00	12:15:00
Cuenta Comprometida	IIS APPPOOL\DefaultAppPool	Identidad utilizada en actividad maliciosa en INC-06	INC-06	12:15:00	12:15:00
Host Afectado	WEB-01	Activo corporativo afectado por eventos de INC-06	INC-06	12:10:00	12:15:00
Archivo/Ruta	/uploads/test.aspx	Artefacto o archivo manipulado en INC-06	INC-06	12:10:00	12:15:00
Herramienta utilizada (LOLBin)	cmd.exe	Herramienta o binario del sistema/terceros empleado en INC-06	INC-06	12:10:00	12:15:00
URI	/admin/	Endpoint o recurso web accedido en INC-06	INC-06	12:10:00	12:15:00
URI	/api/v1/export	Endpoint o recurso web accedido en INC-06	INC-06	12:10:00	12:15:00
URI	/login?user=admin	Endpoint o recurso web accedido en INC-06	INC-06	12:10:00	12:15:00
URI	/uploads/test.aspx?cmd=whoami	Endpoint o recurso web accedido en INC-06	INC-06	12:10:00	12:15:00

Nota Explícita sobre Hashes Criptográficos:
Hashes de archivos: No disponibles en la telemetría provista. La configuración de auditoría de creación de procesos en los registros de seguridad no incluyó la captura de hashes criptográficos (SHA-256 o MD5). Se recomienda desplegar Sysmon con el Event ID 1 configurado para registrar hashes SHA-256 de forma obligatoria.

2.6 Correlación y Análisis de Atribución (Metodología ACH)

Para determinar la naturaleza y origen de los ataques observados, se aplicó la metodología de Análisis de Hipótesis Competitivas (ACH — Analysis of Competing Hypotheses), evaluando sistemáticamente la evidencia técnica frente a tres hipótesis mutuamente excluyentes.

Definición de Hipótesis Competitivas:

H1: Un único actor de amenazas coordinado ejecutando una campaña de intrusión lineal y estructurada.

H2: Múltiples actores de amenazas oportunistas e independientes actuando de manera concurrente.

H3: Un Initial Access Broker (IAB) que obtuvo accesos iniciales y los traspasó o vendió a operadores independientes.

Matriz de Evaluación de Evidencia vs Hipótesis (ACH):

Evidencia / Factor Observado	H1 (Único)	H2 (Múltiples)	H3 (IAB + Operadores)
Direcciones IP de origen disjuntas por incidente (203.0.113.74, 198.51.100.77, 192.0.2.91, 203.0.113.88, 198.51.100.88)	Inconsistente (-)	Muy Consistente (++)	Consistente (+)
Divergencia radical de TTPs (Spraying masivo vs RDP Brute Force vs Web Shell vs Exfiltración HTTP vs vssadmin)	Inconsistente (-)	Muy Consistente (++)	Consistente (+)
Ventana de actividad de mgarcia cesa a las 08:40 y nunca vuelve a ser utilizada por otros incidentes	Inconsistente (-)	Consistente (+)	Inconsistente (-)
Ataque externo por fuerza bruta RDP a cuenta admin (redundante e ilógico si un único actor ya tenía acceso interno)	Muy Inconsistente (--)	Muy Consistente (++)	Consistente (+)
Sin evidencia de volcado de credenciales (no hay telemetría EDR/Sysmon) en memoria (LSASS/Mimikatz) en la estación WS-031 tras el acceso	Inconsistente (-)	Consistente (+)	Consistente (+)

Evaluación Forense de la Evidencia:
1. Infraestructura de Red Dispar: Cada incidente opera desde una dirección IP pública completamente diferenciada sin solapamiento temporal ni de rangos AS. No se observan pivotes desde las mismas máquinas perimetrales.
2. Redundancia Táctica: La cuenta 'admin' es atacada mediante fuerza bruta RDP externa sobre APP-SRV01 a las 09:15, lo cual resulta operativo y tácticamente redundante para un actor único que ya había consolidado acceso con privilegios administrativos en WS-031 a las 08:35.
3. Comportamiento Estanco de Cuentas: La identidad 'mgarcia' queda inerte tras las 08:40. En paralelo, 'backupsvc' y 'rrojas' aparecen en fases posteriores en hosts diferentes sin trazas de movimiento lateral cruzado entre dichas cuentas.
4. Perfil Operacional Heterogéneo: Coexisten técnicas típicas de ransomware oportunista (eliminación ruidosa de vssadmin), ciberespionaje/posible exfiltración de datos (volumen saliente vía proxy desde Legal/Finanzas, no confirmada con la telemetría del SIEM) y explotación perimetral web clásica (web shell).

Conclusión Analítica:
La hipótesis H2 (Múltiples actores de amenazas oportunistas e independientes) es la más consistente con el conjunto de evidencias observadas. La hipótesis H3 (Initial Access Broker que traspasa accesos a diferentes operadores) no puede descartarse por completo, dada la secuencia temporal de ciertos accesos. La hipótesis H1 queda prácticamente refutada por la redundancia e incompatibilidad de vectores.
Nivel de Confianza: BAJO-MEDIO. Esta estimación se encuentra estrictamente condicionada por las brechas de visibilidad perimetral (carencia de logs de VPN y firewall) que impiden verificar si existió compartición de infraestructura a nivel de transporte.

2.7 Calidad de Datos, Telemetría y Brechas de Visibilidad

A continuación se documentan las brechas de visibilidad identificadas durante el análisis forense, acompañadas de precisiones analíticas críticas sobre asignación de privilegios y vectores de compromiso.

- **Ausencia de Logs de Firewall Perimetral y VPN**
  No se dispone de registros de conexiones entrantes perimetrales, imposibilitando correlacionar las sesiones de red con identidades VPN, factores de doble autenticación o intentos de intrusión previos a la capa de aplicación.

- **Carencia de Telemetría EDR / Sysmon sobre LSASS (T1003)**
  No se cuenta con eventos de acceso a procesos (Sysmon Event ID 10) que permitan constatar o descartar intentos de volcado de memoria del proceso lsass.exe en las estaciones de trabajo comprometidas.

• Falta de Registro de Eventos Kerberos (4768 / 4769)

La ausencia de eventos de emisión de TGT (4768) y solicitudes de Ticket de Servicio TGS (4769) genera un punto ciego crítico ante técnicas avanzadas de Kerberoasting, AS-REP Roasting o Pass-the-Ticket.

• Omisión de Eventos de Logon con Credenciales Explícitas (4648)

No se auditan inicios de sesión mediante 'RunAs' o inyección de credenciales explícitas, dificultando el rastreo fino de elevaciones secundarias en contexto interactivo.

• Falta de Integración con Inteligencia de Amenazas (CTI / MISP)

Se detecta una dependencia exclusiva de telemetría interna. Las 5 IPs externas pertenecen a rangos de documentación RFC 5737; el enriquecimiento con threat intel/MISP no arroja coincidencias (recomiéndase integración formal con plataforma MISP y feeds del CSIRT sectorial).

Aclaración Técnica Fundamental sobre Evento 4672 (mgarcia):
El registro del Event ID 4672 ('Special privileges assigned to new logon') para la cuenta mgarcia en la máquina WS-031 NO constituyó una escalada técnica de privilegios durante la sesión. El análisis forense indica que la cuenta ya tenía privilegios sensibles en WS-031, representando una violación directa del Principio de Menor Privilegio (Least Privilege) en la política de estaciones de usuario corporativas.

Vector Inicial de Compromiso de backupsvc:
El vector inicial por el cual el adversario obtuvo la credencial de la cuenta 'backupsvc' NO pudo ser determinado a partir de la telemetría disponible. En los eventos de password spraying (INC-01) dicha cuenta fue objeto de intentos fallidos sin éxito en el log. Por consiguiente, la credencial fue obtenida fuera de banda (volcado previo no registrado, phishing, reutilización de claves o compromiso de repositorio externo).

Anomalías de Calidad de Datos (R14) y Hallazgo Negativo en Active Directory:
La regla R14 identificó discrepancias estructurales: la presencia del hostname 'DC01' (sin guion, frente al canónico 'DC-01') y el uso de la identidad 'CORP\svc_backup' (frente a la cuenta estándar 'CORP\backupsvc').
Hipótesis para Verificación en Active Directory: Se requiere consultar en el controlador de dominio los atributos 'whenCreated', 'whenChanged', el historial 'sAMAccountName' y el SID del creador del objeto ('objectSid').
Hallazgo Negativo Determinante: No existe ningún evento de creación ni modificación de cuentas ni de grupos de seguridad (Event IDs 4720, 4722, 4728, 4732 o 4738) en toda la telemetría provista. Esto confirma que ninguna de estas entidades fue creada en caliente durante la ventana de investigación.

2.8 Playbook Operativo de Contención, Erradicación y Recuperación

Playbook operacional de ejecución inmediata para el equipo de respuesta a incidentes (IR / SecOps), con mandatos y comandos técnicos ejecutables precisos por vector e incidente identificado.

Fase / Incidente	Objetivo Operativo	Comando Técnico / Acción Ejecutable
INC-01 (Spraying / WS-031)	Aislamiento de Endpoint y Mitigación de Identidad	1. Aislar máquina vía Defender for Endpoint: Invoke-RestMethod -Uri 'https://api.securitycenter.microsoft.com/api/machines/WS-031/isolate' -Method Post 2. Deshabilitar cuenta comprometida: Disable-ADAccount -Identity 'mgarcia' 3. Revocar sesiones activas de M365/Entra ID: Revoke-MgUserSignInSession -UserId 'mgarcia@nordicenergy.se' 4. Bloquear IP de ataque en Firewall perimetral: New-NetFirewallRule -DisplayName 'Block-Attacker-203.0.113.74' -Direction Inbound -Action Block -RemoteAddress 203.0.113.74 5. Remover mgarcia del grupo de Administradores locales: Remove-LocalGroupMember -Group 'Administradores' -Member 'CORP\mgarcia'
INC-02 (RDP Brute Force / APP-SRV01)	Contención de RDP y Reseteo de Cuenta Administrativa	1. Bloquear IP de origen RDP: New-NetFirewallRule -DisplayName 'Block-Attacker-198.51.100.77' -Direction Inbound -Action Block -RemoteAddress 198.51.100.77 2. Bloquear conexión saliente sospechosa (posible exfiltración): New-NetFirewallRule -DisplayName 'Block-Outbound-203.0.113.88' -Direction Outbound -Action Block -RemoteAddress 203.0.113.88 3. Deshabilitar y resetear contraseña de cuenta admin: Disable-ADAccount -Identity 'admin'; Set-ADAccountPassword -Identity 'admin' -Reset 4. Forzar Network Level Authentication (NLA) obligatorio en RDP: Set-ItemProperty -Path 'HKLM:\System\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\WinStations\RDP-Tcp' -Name 'UserAuthentication' -Value 1 5. Aislar temporalmente APP-SRV01 para inspección forense de memoria.
INC-03 (Pre-Ransomware / FS-SRV01, WS-023)	Protección de Almacenamiento y Verificación de Copias	1. Aislamiento preventivo inmediato de FS-SRV01 y WS-023. 2. Deshabilitar cuenta backupsvc: Disable-ADAccount -Identity 'backupsvc' 3. Verificación offline de copias de seguridad (WORM / cinta inmutable): Confirmar integridad de respaldos desconectados no alcanzables por vssadmin delete. 4. Restringir acceso al binario vssadmin.exe mediante directiva AppLocker / WDAC.
INC-04 (Posible Exfiltración Proxy / WS-018)	Interrupción de Canal Saliente y Saneamiento de Cuentas	1. Bloquear destino proxy en pasarela perimetral: Set-ProxyBlockRule -Destination '198.51.100.88' -Action Deny 2. Deshabilitar cuenta rrojas y cerrar sesiones activas: Disable-ADAccount -Identity 'rrojas'; Revoke-MgUserSignInSession -UserId 'rrojas@nordicenergy.se' 3. Auditoría forense de archivos accedidos en recursos compartidos Finance y Legal.

Fase / Incidente	Objetivo Operativo	Comando Técnico / Acción Ejecutable
INC-05 (Persistencia C2 / APP-SRV01)	Erradicación de Mecanismos de Persistencia y Balizamiento	1. Detener y eliminar servicio malicioso: Stop-Service -Name 'WinUpdateHelper' -Force sc.exe delete WinUpdateHelper 2. Eliminar tarea programada maliciosa: schtasks /delete /tn '\Microsoft\Windows\UpdateCheck' /f 3. Contención de red y detección de destino C2: Identificar el destino C2 con EDR/firewall (no observado en la telemetría) y bloquearlo una vez confirmado; aislar APP-SRV01.
INC-06 (Web Shell / WEB-01)	Erradicación de Web Shell y Blindaje de Servidor Web	1. Aislar de red el servidor web perimetral WEB-01. 2. Detener Application Pool de IIS: Stop-WebAppPool -Name 'DefaultAppPool' 3. Eliminar artefacto web shell: Remove-Item -Path 'C:\inetpub\wwwroot\test.aspx' -Force 4. Bloquear dirección IP atacante: New-NetFirewallRule -DisplayName 'Block-Attacker-192.0.2.91' -Direction Inbound -Action Block -RemoteAddress 192.0.2.91 5. Desplegar reglas de inspección WAF para impedir carga y ejecución remota de scripts.

Anexo A: Reglas de Detección y Umbrales Operativos (R1 a R14)

Regla	Nombre Operativo	Umbral / Criterio Técnico	Severidad	Táctica MITRE
R1	Password Spraying	>= 10 fallos (EID 4625), >= 5 usuarios distintos en 15 min desde IP externa	Medio	Credential Access
R2	Fuerza Bruta (Logon/RDP)	>= 3 fallos (EID 4625) en 10 min sobre el mismo usuario/host desde IP externa	Medio	Credential Access
R3	Cuenta Comprometida tras Ataque	Logon exitoso (EID 4624) dentro de 30 min tras evento R1 o R2	Alto	Initial Access
R4	Privilegios en Sesión Comprometida	4672 en sesión de cuenta comprometida	Alto	Privilege Escalation
R5	LOLBins y Comandos Sospechosos	Invocación de -EncodedCommand, vssadmin delete, tar/7z, whoami, net view o shell bajo IIS	Alto	Execution / Impact
R6	Movimiento Lateral (RDP/SMB)	Logon Tipo 10 (RDP) desde IP externa o Tipo 3 (SMB) por cuenta comprometida	Alto / Medio	Lateral Movement
R7	Acceso a Compartidos Sensibles	Acceso (EID 5140/5145) a shares con Finance, Legal, HR o Confidential	Alto / Medio	Collection
R8	Acceso Masivo a Archivos	Acceso masivo >= 10 objetos 4663 en 5 min	Medio	Discovery / Collection
R9	Exfiltración Masiva por Proxy	Transferencia HTTP POST con suma bytes_out >= 100 MB en 15 min	Alto	Exfiltration
R10	Conexión C2 / Exfiltración Saliente	5156 saliente a IP externa por powershell/cmd, T1041 Exfiltration	Alto	Exfiltration / C2
R11	Persistencia (Tareas / Servicios)	Creación de tarea (EID 4698) o servicio (EID 7045) en rutas de usuario/temp	Alto	Persistence
R12	Balizamiento C2 Periódico	Mismo proceso ejecutado >= 4 veces con jitter < 10%, T1071	Alto	Command and Control
R13	Web Shell y Sondeo Web	Peticiones a .aspx/.php con cmd= o >= 10 sondeos a /admin|/login|/api en 5 min	Alto / Medio	Initial Access / Persistence
R14	Anomalía en Calidad de Datos	Colisión de hostnames normalizados (DC01/DC-01) o cuentas permutadas	Bajo	Operacional

Anexo B: Glosario de Event IDs y Fuentes de Log Utilizadas

Event ID	Fuente de Telemetría	Nombre del Evento	Relevancia Operativa SOC L2
4624	Security Log	An account was successfully logged on	Identificación de inicios de sesión, tipo de logon (3, 10) e IP origen.
4625	Security Log	An account failed to log on	Detección de ataques de password spraying y fuerza bruta remota.

Event ID	Fuente de Telemetría	Nombre del Evento	Relevancia Operativa SOC L2
4672	Security Log	Special privileges assigned to new logon	Asignación de privilegios administrativos en sesión (least privilege check).
4688	Security Log	A new process has been created	Rastreo de ejecución de procesos interactivos y argumentos LOLBins.
4698	Security Log	A scheduled task was created	Detección de mecanismos de persistencia basados en tareas del sistema.
4702	Security Log	A scheduled task was updated	Monitoreo de alteraciones en configuraciones de persistencia existentes.
5140	Security Log	A network share object was accessed	Inspección de acceso a carpetas compartidas en servidores de red.
5145	Security Log	A network share object was checked	Auditoría detallada de archivos accedidos en recursos sensibles.
7045	System Log	A service was installed in the system	Identificación de persistencia y elevación mediante servicios de Windows.
HTTP_ACCESS	Web Server (IIS)	Inbound HTTP Request	Detección de explotación de vulnerabilidades web y ejecución de web shells.
PROXY_LOG	Proxy Corporativo	Outbound HTTP/HTTPS Traffic	Monitoreo de transferencias masivas de datos y balizamiento periódico C2.